

Приложение для заселения в студенческие общежития Концепция

Исполнитель:
Искакова А.Т., студент группы 932220

Содержание

1.	Введение	3
1.1	Цель	3
1.2	Контекст	3
1.3	Определения, акронимы и сокращения	3
1.4	Ссылки	5
1.5	Краткое содержание	5
2.	Позиционирование	6
2.1.	Деловые преимущества	6
2.2.	Определение проблемы	6
2.3.	Определение позиции изделия	7
3.	Описания пользователей	7
3.1.	Сведения о пользователях	7
3.2.	Пользовательская среда	7
3.3.	Профили пользователей	7
3.4.	Ключевые потребности пользователей	8
4.	Краткий обзор изделия	8
4.1.	Контекст использования системы	8
4.2.	Сводка возможностей	8
4.3.	Предположения и зависимости	8
5.	Возможности продукта	9
5.1.	Структурированное описание заказа	9
5.2.	Расчёт нормативного времени выполнения работ заказа	9
5.3.	Передача заказа в производство	9
5.4.	Диспетчеризация работ заказа	9
5.5.	Планирование работы цехов	9
5.6.	Назначение исполнителей	9
5.7.	Контроль исполнения и оперативная корректировка планов	9
6.	Ограничения	9
7.	Показатели качества	9
7.1.	Применимость	9
7.2.	Надёжность	9
8.	Другие требования к изделию	10
8.1.	Применяемые стандарты	10
8.2.	Системные требования	10
8.3.	Эксплуатационные требования	10
9.	Требования к документации	10
9.1.	Руководство пользователя	10
9.2.	Интерактивная справка	10
9.3.	Руководства по установке и конфигурированию, файл Read Me	10
10.	Маркировка и пакетирование	10

Концепция

1. Введение

1.1 Цель

Цель документа – собрать, проанализировать и определить высокоуровневые потребности и возможности автоматизированной системы управления заселением в студенческие общежития. Документ фокусируется на потребностях администрации общежитий, студентов и учебного отдела.

1.2 Контекст

1.2.1. Проект

Настоящий документ разрабатывается в рамках учебного проекта по созданию приложения «Заселение ТГУ» для автоматизации процесса заселения студентов в общежития.

1.2.2. Нормативная документация

При разработке концепции использовались следующие нормативные документы:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ)
2. Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка размещения студентов в общежитиях"
3. Правила внутреннего распорядка студенческих общежитий Томского Государственного Университета
4. Положение о паспортно-визовой работе в студенческих общежитиях
5. Регламент работы паспортиста и коменданта
6. Статистические данные работы паспортного стола за 2024-2025 учебный год

1.2.3. Анализ программного обеспечения

При разработке концепции был проведен всесторонний анализ существующей программно-аппаратной инфраструктуры и бизнес-процессов, связанных с заселением и управлением студенческими общежитиями.

На основе интервью с паспортистами и комендантом выявлены ключевые проблемы: необходимость постоянного ручного переноса данных между разными файлами и программами, большое количество времени, затрачиваемое на формирование отчетов для деканата и миграционной службы, большая нагрузка на паспортиста.

Выполнен обзор существующих программных решений, выявлены их достоинства и недостатки, проанализированы особенности их применимости в системе управления общежитиями.

Рассмотрены возможности организации взаимодействия разрабатываемого программного продукта с программными системами деканата.

1.2.4. Заинтересованные стороны

Проведена работа по выявлению целей, проблем, первичных требований к программному обеспечению со следующими заинтересованными сторонами: администрация ВУЗа (заказчик), коменданты общежитий, паспортисты, студенты, представители деканата.

1.3 Определения, акронимы и сокращения

Глоссарий содержит описания терминов, используемых при проектировании информационной системы управления заселением в студенческие общежития. Определяются основные понятия, непосредственно связанные с процессом размещения студентов в общежитии.

1.3.1. Понятия, используемые при описании исходной информации

1.3.1.1 Общежитие

Общежитие – специализированное здание для временного проживания студентов на период обучения. Характеризуется адресом, количеством этажей, типами комнат.

1.3.1.2 Комната

Комната – основная единица размещения студентов. Характеризуется номером, этажом, вместимостью (количество мест), стоимостью проживания, текущим состоянием (свободна, занята, на ремонте).

1.3.1.3 Студент

Студент – физическое лицо, обучающееся в учебном заведении и имеющее право на проживание в общежитии. Характеризуется ФИО, группой, курсом, формой обучения (бюджет/контракт).

1.3.1.4 Льготная категория

Льготная категория – группа студентов, имеющих приоритетное право на заселение (иностранцы, сироты, инвалиды, студенты из малообеспеченных семей).

1.3.1.5 Иностраный студент

Иностраный студент – физическое лицо, не имеющее гражданство РФ, обучающееся в учебном заведении и имеющее право на проживание в общежитии. Характеризуется ФИО, группой, курсом, формой обучения (бюджет/контракт).

1.3.2 Понятия, используемые при планировании

1.3.2.1 Статус заявления

Статус заявления – состояние обработки заявления на заселение. Различаются статусы: "на рассмотрении", "требуется доп. документов", "одобрено", "отклонено".

1.3.2.2 Очередь на заселение

Очередь на заселение – упорядоченный согласно установленным правилам и льготам список студентов, ожидающих размещения в общежитии.

1.3.2.3 Миграционный учет

Миграционный учет – процедура регистрации студентов по месту пребывания в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.3.3 Понятия, используемые в процессе заселения

1.3.3.1 Заявка на заселение

Заявка на заселение – официальный запрос от студента на предоставление места в общежитии. Содержит персональные данные студента, информацию о льготах и предпочтениях по размещению.

1.3.3.2 Пакет документов

Пакет документов – комплект обязательных документов, необходимых для заселения (паспорт, справка из деканата, медицинская справка, фотографии и др.).

1.3.3.3 Договор найма

Договор найма – соглашение между администрацией общежития и студентом, регламентирующее их взаимоотношения и условия проживания.

1.3.4 Понятия, используемые в административной деятельности

1.3.4.1 Паспортист

Паспортист – сотрудник администрации общежития, ответственный за ведение паспортного стола и регистрацию студентов.

1.3.4.2 Комендант

Комендант – должностное лицо, осуществляющее оперативное управление общежитием и контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка.

1.3.4.3 Заявление на заселение

Заявление на заселение – официальный документ установленной формы, содержащий просьбу студента о предоставлении места в общежитии.

1.3.5 Технические понятия

1.3.5.1 Личный кабинет

Личный кабинет – персональный раздел системы, предоставляющий студенту и сотрудникам доступ к соответствующему функционалу и информации.

1.3.5.2 Электронная очередь

Электронная очередь – автоматизированная система распределения и управления очередью на заселение, реализованная в программном обеспечении.

1.3.5.3 Модуль отчетности

Модуль отчетности – компонент системы, предназначенный для формирования регламентированных отчетных документов для различных подразделений университета.

1.4 Ссылки

Концепция базируется на анализе существующих процессов заселения и требованиях заинтересованных сторон.

1.5 Краткое содержание

Документ описывает высокоуровневые требования к системе автоматизации заселения студентов. Указаны преимущества решения, сформулированы ключевые проблемы и способы их решения.

2. Позиционирование

2.1. Деловые преимущества

В настоящее время процесс заселения в общежития осуществляется вручную с использованием бумажного документооборота. Новое решение позволит обеспечить электронную подачу документов, автоматическую проверку, онлайн-запись на прием и сократит время обработки заявлений.

2.2. Определение проблемы

Проблема	Длительные очереди при подаче документов паспортисту
затрагивает	Студентов, паспортиста
Её следствием является	Потеря времени, стресс, ошибки в документах

Успешное решение	Электронная подача и предварительная проверка документов
-------------------------	--

Проблема	Ручная обработка заявлений и документов
затрагивает	Паспортиста
Её следствием является	Высокая нагрузка, ошибки
Успешное решение	Автоматизация проверки и уведомлений

Проблема	Непрозрачность процесса и отсутствие единого статуса для студентов
затрагивает	Студентов, паспортистов, деканаты
Её следствием является	Многочисленные личные визиты для уточнения статуса, путаница в документах
Успешное решение	Внедрение системы отслеживания статуса заявления в реальном времени с уведомлениями для всех участников процесса

Проблема	Трудность соблюдения миграционного законодательства для иностранных студентов
затрагивает	Иностранных студентов, паспортистов, администрацию вуза
Её следствием является	Риск нарушений сроков регистрации и пребывания, административные штрафы для вуза, проблемы с легальным пребыванием студентов
Успешное решение	Автоматическое отслеживание сроков действия регистраций и виз, интеграция с базами МВД, уведомления о необходимости продления

2.3. Определение позиции изделия

Для	Университета и студенческих общежитий
которой	Требуется оптимизировать процесс заселения
Название продукта	«Заселение ТГУ»
который	Обеспечивает автоматизацию процесса заселения
В отличие от	Существующего ручного процесса
наш продукт	Исключает очереди и автоматизирует документооборот

3. Описания пользователей

3.1. Сведения о пользователях

У системы существуют четыре основных пользователя: студент, паспортист, комендант,

представитель деканата.

3.2. Пользовательская среда

В настоящее время в одном общежитии университета имеется 1 паспортист и 1 комендант. Всего в ТГУ 8 общежитий. Ежегодно обрабатывается более 1000 заявлений на заселение в каждом общежитии.

Система будет работать как веб-приложение с поддержкой мобильных устройств.

3.3. Профили пользователей

Типичный представитель	Студент
Описание	Пользователь системы, нуждающийся в размещении в общежитии
Тип	Пользователь
Ответственности	Своевременная подача документов через систему, внесение корректировок по требованию паспортиста
Критерий успеха	Быстрое заселение в общежитие без необходимости длительного ожидания в очередях

Типичный представитель	Паспортист
Описание	Пользователь системы, ответственный за работу с документами студентов и их регистрацию
Тип	Администратор
Ответственности	Проверка и верификация документов, формирование и ведение электронного документооборота, своевременное уведомление студентов о статусе их заявлений
Критерий успеха	Отсутствие очередей, минимизация ошибок в документации, соблюдение сроков регистрации

Типичный представитель	Комендант
Описание	Пользователь системы, отвечающий за организацию процесса заселения и эксплуатацию жилого фонда
Тип	Администратор
Ответственности	Контроль процесса заселения, решение спорных ситуаций, формирование отчетности по заселению студентов, взаимодействие с деканатом и учебными подразделениями
Критерий успеха	Оптимальная заселенность общежития

Типичный представитель	Представитель деканата
Описание	Пользователь системы, отвечающий за взаимодействие с общежитиями
Тип	Пользователь
Ответственности	Подтверждение статуса студента и его права на размещение, информирование администрации общежития об изменениях в статусе студентов
Критерий успеха	Своевременное и точное предоставление информации о студентах; оперативное решение вопросов, связанных с изменением статуса обучения

3.4. Ключевые потребности пользователей

Студенты нуждаются в быстром и прозрачном процессе заселения. Паспортисты нуждаются в автоматизации рутинных операций и уменьшении нагрузки. Администрация нуждается в централизованной системе управления и отчетности.

4. Краткий обзор изделия

4.1. Контекст использования системы

Система является веб-приложением, доступным с любых устройств. Интегрируется с системами университета через API.

4.2. Сводка возможностей

Выгоды заказчика	Поддерживающие возможности
Устранение очередей	Электронная подача документов; онлайн-запись на прием; автоматическая предварительная проверка документов; система уведомлений
Сокращение времени обработки заявлений	Автоматизированный рабочий процесс; шаблоны документов; интеграция с базами данных; исключение ручного ввода
Повышение точности и качества документооборота	Встроенные проверки валидности; контроль сроков действия документов; автоматическое уведомление об ошибках; ведение истории изменений
Улучшение взаимодействия между подразделениями	Единая база данных; автоматические уведомления для деканатов; онлайн-доступ к статусам заявлений; инструменты отчетности

4.3. Предположения и зависимости

Система будет использоваться в рамках одного университетского кампуса. В случае изменения законодательных требований к документам для заселения система должна позволять оперативно обновлять шаблоны и правила проверки. Разработка предполагает интеграцию с существующими системами университета, что потребует разработки соответствующих API-интерфейсов и механизмов импорта-экспорта данных. Система зависит от готовности IT-инфраструктуры университета и наличия стабильного интернет-соединения.

5. Возможности продукта

5.1. Электронная подача и предварительная проверка документов

Возможность загрузки сканов документов через личный кабинет с автоматической проверкой их полноты и соответствия требованиям. Система анализирует качество сканов, наличие всех необходимых страниц и сроки действия документов.

5.2. Автоматизированный контроль документов и оповещение

Возможность автоматической проверки документов на соответствие установленным критериям с уведомлением студента о результате проверки. Система предоставляет детализированные комментарии по ошибкам и недостающим документам.

5.3. Система онлайн-записи на прием

Возможность выбора удобного времени для визита к паспортисту или коменданту через интерактивный календарь. Система автоматически контролирует загрузку паспортистов и распределяет временные интервалы для минимизации очередей.

5.4. Управление миграционным учетом

Возможность автоматического отслеживания сроков регистрации и отправки напоминаний студентам и паспортистам за 30, 15 и 3 дня до окончания срока действия регистрации.

5.5. Система отслеживания статусов в реальном времени

Возможность мониторинга текущего статуса обработки заявления на всех этапах - от подачи документов до окончательного решения о заселении.

5.6. Интеграция с системами деканата и учебными подразделениями

Возможность автоматической проверки статуса студента (активен/отчислен), формы обучения (бюджет/контракт) и другой академической информации через API с системами университета.

5.7. Аналитика и отчетность для администрации

Возможность генерации отчетов по заселенности, статистике обработки заявлений, нагрузке на паспортистов и другим ключевым показателям эффективности.

5.8. Система резервного копирования и восстановления данных

Возможность автоматического резервного копирования всех данных системы с гарантией их сохранности и возможностью быстрого восстановления.

5.9. Модуль управления правами доступа и безопасностью

Возможность гибкой настройки прав доступа для различных категорий пользователей с многоуровневой системой аутентификации и авторизации

5.10. Модуль социального взаимодействия и общения с соседями

Возможность просмотра информации о будущих соседях по комнате до момента заселения. Также, возможность безопасного общения между будущими соседями через встроенный мессенджер системы с соблюдением конфиденциальности персональных данных.

6. Ограничения

Внедрение системы не должно занимать более 3 месяцев.

Система должна соответствовать требованиям защиты персональных данных.

Система должна удовлетворять современным стандартам безопасности: «ГОСТ Р 56939-2016 Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения».

7. Показатели качества

7.1. Применимость

Время, необходимое для обучения студентов – не более 30 минут, для обучения паспортистов – 3 рабочих дня (24 часа).

Время отклика системы для типичных операций (подача документов, проверка статуса) – не более 3 секунд, для сложных задач (формирование отчетов, массовая обработка) – не более 15 секунд.

Интуитивность интерфейса – 95% пользователей должны использовать основные функции без дополнительного обучения.

7.2. Надежность

Доступность системы – не менее 99,5% в течение учебного года.

Время планового технического обслуживания не должно превышать 2% от общего времени работы. Среднее время восстановления после сбоя – не более 60 минут. Максимальная норма критических ошибок – не более 1 ошибки на 100 000 операций.

8. Другие требования к изделию

8.1. Применяемые стандарты

Система должна соответствовать:

- ГОСТ Р 56939-2016 "Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения"
- Ф3-152 "О персональных данных"

8.2. Системные требования

Минимальные системные требования:

- Процессор: 4 ядра, 2.5 ГГц и быстрее;
- RAM: 16 ГБ и более;
- HDD: 100 ГБ SSD для системы + 500 ГБ для хранения данных;
- Операционная система Windows 10/11.
- Браузеры: Chrome.

8.3. Эксплуатационные требования

Система должна поддерживать одновременную работу не менее 1000 пользователей в пиковые периоды (начало учебного года).

Обеспечение круглосуточной технической поддержки в течение учебного года.

Возможность масштабирования системы при увеличении количества пользователей на 50% без изменения архитектуры.

9. Требования к документации

9.1. Руководство пользователя

В системе должны быть представлены Руководства по типам пользователей. Они должны содержать расшифровку всех используемых терминов, описания основных вариантов использования, включая альтернативные сценарии, а также подробный обзор интерфейса программы.

9.2. Интерактивная справка

Интерактивная справка необходима для разрешения возникших во время работы вопросов. Она должна включать: поиск по ключевым словам с подсказками, видео-тutorials по основным операциям, часто задаваемые вопросы с ответами, а также возможность быстрой обратной связи.

9.3. Техническая документация

Система должна иметь полную документацию для системных администраторов, которая включает в себя: руководство по установке и настройке, описание архитектуры системы, инструкции по резервному копированию и восстановлению, мониторинг и диагностика проблем.

10. Маркировка и пакетирование

Система поставляется как веб-приложение с возможностью развертывания в облачной инфраструктуре

университета. В пакет поставки входит:

1. Docker-контейнеры с основными компонентами системы
2. Алгоритм подключения к существующим базам данных университета
3. Полный комплект документации в электронном виде
4. Скрипты автоматического развертывания и миграции данных
5. Тестовые данные для обучения и тестирования

Лицензионное соглашение включает права на использование, модификацию и техническую поддержку в течение 3 лет с момента внедрения.

Приложение 1. Описание

Автоматизация процесса заселения в студенческие общежития

Университет осуществляет ежегодное массовое заселение студентов в общежития. В период приемной кампании и начала учебного года паспортисты сталкиваются с высоким потоком студентов, что приводит к образованию длительных очередей и повышенной нагрузке на персонал. Каждый студент должен предоставить пакет документов (паспорт, справка из деканата, фотографии, медицинская справка и др.), который проверяется, регистрируется и обрабатывается вручную. Для иностранных студентов процесс усложняется необходимостью соблюдения миграционного законодательства и дополнительными требованиями к документам.

Процесс заселения включает несколько этапов: подача заявления, проверка документов, назначение комнаты, оформление договора найма, регистрация. Каждый этап требует взаимодействия разных подразделений: паспортного стола, комендатуры общежитий, деканатов, миграционной службы. Информация между подразделениями передается в основном через бумажные носители и электронную почту, что приводит к задержкам, ошибкам и дублированию данных.

Требуется разработать информационную систему "Заселение ТГУ", позволяющую автоматизировать процесс заселения студентов в общежития. В функции системы входит: электронная подача и автоматическая проверка документов; онлайн-запись на прием к паспортисту; автоматическое уведомление о статусе заявления; интеграция с системами деканата для верификации данных студентов; управление миграционным учетом; формирование отчетной документации. Основная цель - ликвидировать очереди, сократить время обработки документов, минимизировать человеческие ошибки и обеспечить комфортный процесс заселения для всех категорий студентов.